Nom d'usage : **ROCHA DA SILVA** *Prénom :* **Luisa Alexandra**
Corps : **Professeur des Universités** *Grade :* **2ème classe**
Discipline / section : **Mécanique numérique / qualifiée en section 60**
Laboratoire(s) et établissement d'exercice : **Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GEM) / Unité d'Appui à la Recherche GLiCID, Ecole Centrale de Nantes**

1. Parcours professionnel

Cursus et diplômes

Habilitation à Diriger des Recherches
Titre : Simulation numérique d'écoulements multiphasiques complexes avec des approches monolithiques et frontières implicites. Matériaux numériques et mise en forme. *Date de soutenance :* 19/11/2018, *Etablissement :* Université de Nantes, ED SIS
Doctorat
Titre : Écoulements viscoélastiques et compressibles avec application à la simulation 3D de l'injection de polymères. *Date de soutenance :* 20/12/2004, mention très honorable avec les félicitations du jury. *Etablissement :* MINES ParisTech, ED SFA
Master of Science (« Mestrado »)
Titre: Modeling of Newtonian and Generalised Newtonian Transport Flow. Applications in Polymer Injection Moulding. *Spécialité :* Structures mécaniques. *Date de soutenance :* 03/09/2001, mention très bien. *Etablissement :* Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal
Ingénieur
Etablissement : Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal. *Spécialité : Mécanique. Dates :* 10/1993-09/1998, cursus ingénieur en 5 ans. *Mention* : **17/20** : 1er/125 (majeur de promotion)

Expériences professionnelles (dont situation actuelle)

03/1998 - 09/1998 : Stagiaire, Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), Unité Matériaux Composites, Porto, Portugal
11/1998 - 02/2004 : Maître-Assistant, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Departamento de Engenharia Mecânica, Portugal
03/2004 - 07/2007 : Attachée de Recherche, MINES ParisTech, Centre de Mise en Forme des Matériaux (CNRS UMR 7635), Équipe Calcul Intensif en Mécanique (CIM).
08/2007 - 08/2014 : Chargée de Recherche, MINES ParisTech, Centre de Mise en Forme des Matériaux (CNRS UMR 7635), Équipe Calcul Intensif en Mécanique (CIM)
09/2014 – 08/2020 : Chargée de Recherche, École Centrale de Nantes, Institut de Calcul Intensif (ICI – EA 7471)
09/2020 – 08/2025 : Professeur Contractuel 2ème Classe, École Centrale de Nantes, UAR GLiCID et Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GEM – CNRS UMR 6183), UTR MecNUM
09/2025 – aujourd'hui : Professeur des Universités 2ème Classe, École Centrale de Nantes, UAR GLiCID et Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GEM – CNRS UMR 6183), UTR MecNUM

Prix et distinctions

1998 : **Prix Fundação Engenheiro António de Almeida** pour avoir été majeur de promotion, Portugal
2008 : **Highly Commended Award Winner** des Literati Network Awards for Excellence 2008, journal Engineering Computations, avec le papier "Identification of crystallization kinetics parameters by genetic algorithm in non-isothermal conditions"
2019 : **Prix Atos – Joseph Fourier** dans la catégorie simulation numérique, calcul intensif, France

2. Activités pédagogiques

Enseignements (bilan depuis 2020-2021, avec le prévisionnel 2025-2026)	Volume / 6 ans (heq TD)	Volume / an (heq TD)	Total / an (heq TD)
Cours (h.eq TD)	1181,5	197	
Projets, accompagnement individuel, recrutement, pilotage	291	48,5	245,5

Pilotage de formations et d'enseignements	
Direction d'un parcours de formation initiale (depuis 2020)	1
Responsabilité de cours (en 2025-2026)	6

Dans le département MIB à Centrale Nantes, je dispense un enseignement portant sur les fondamentaux et les compétences avancées en analyse numérique, en algorithmique et en programmation scientifique. Les sujets couverts sont listés dans le tableau ci-dessous.

Analyse numérique	Résolution d'équations à dérivées partielles par des méthodes d'approximation (éléments finis, différences finies, volumes finis, …) ; intégration ; interpolation numérique ; optimisation sans et avec contraintes
Probabilités et statistiques	Lois usuelles, estimation de paramètres
Algèbre linéaire	Espaces vectoriels ; applications linéaires ; espaces euclidiens ; résolution de systèmes linéaires par des méthodes directes et itératives
Algorithmique	Analyse descendante, structures de données, fonctions ; organisation des données
Programmation et calcul scientifique	C++, Python, appliqués au calcul scientifique ; calcul quantique ; IA et aide à la décision
Soft skills	Méthodologie de la recherche Fondamentaux de l'IA

Responsabilités pédagogiques

En 2020, j'ai participé à la **création du BBA Data, IA et Management** (BBA DAIM), formation enseignée complètement en langue anglaise. C'est un programme hybride en 4 ans qui a ouvert en 2021 et verra sa première promotion diplômée en 2025. Aujourd'hui, ~100 étudiants sont inscrits dans le BDA BDM, cohorte que j'accompagne.
Le pilotage académique du programme est assuré par une direction bicéphale Audencia / Centrale Nantes, ceci permet de garantir l'équilibre de l'engagement des 2 Écoles, et la cohérence de la mise en œuvre pédagogique et administrative du programme. La mission du Programme BBA Big Data & Management (BBA BDM) est de former des managers hybrides à forte ouverture internationale avec un haut niveau de compréhension dans les dimensions du management (finance, management, marketing, stratégie), et une capacité avancée dans la collecte, l'analyse et l'utilisation de données au service de la performance de l'entreprise et de la société.
En 2024, j'ai piloté la rédaction du **dossier de demande de réaccréditation du BBA DAIM,** en collaboration avec Audencia et j'ai contribué lors de l'audition de cette demande. L'avis a été favorable, avec une accréditation jusqu'en 2029.

3. Activité scientifique

Mon profil de recherche s'est nourri des différentes expériences depuis ma thèse de doctorat jusqu'à aujourd'hui. Le premier volet de mes contributions concerne le développement de méthodes numériques dans un cadre éléments finis, appliqués à différents problèmes physiques. L'universalité des solveurs et le niveau de robustesse atteint sont un point fort de mes travaux. Le deuxième aspect de mon travail de recherche concerne les applications qui ont été construites en mettant en œuvre différentes variantes de ces méthodes et solveurs. Les applications concernent principalement deux axes : matériaux numériques, pour la simulation des changements de phase et le développement de la structure aux petites échelles du matériau ; simulation de la mise en forme des matériaux (principalement pour les polymères et les composites à matrice polymère), à l'échelle du procédé. Enfin, aujourd'hui, des collaborations sur l'évolution logicielle des codes par réduction de dimension/apprentissage apprendre plus vite sur des quantités de données de plus en plus importantes représente mon activité la plus récente.
La synthèse chiffrée de toute ma carrière st donnée dans le tableau ci-dessous. Le bilan quantitatif des publications prend en compte les activités depuis la thèse obtenue en 2004.

Production scientifique	Ouvrages et chapitres d'ouvrage	12
	Revues à comité de lecture	31
	Communications dans des congrès internationaux ou nationaux	73
Encadrement de la recherche	Thèses dirigées ou co-encadrées en cours	4
	Thèses dirigées ou co-encadrées soutenues	15
	Post-doctorants	7
	Mastères spécialisés	6
	Stages et projets de fin d'études	>30
	Jurys de thèse autres que celles encadrées ou dirigées	21
	Jurys de HDR	2
Projets de recherche	Projets de recherche, collaboratifs académiques (responsable scientifique / coordinateur)	9
	Projets de recherche, collaboratifs académiques (autre rôle)	5
	Projets de recherche, collaboratifs industriels	12
	Projets de soutien à la recherche	3
Animation de la recherche	Participation à des réseaux thématiques	6
	Responsabilités au sein d'associations savantes et associations	3
	Participation à des réseaux thématiques	8
	Organisation de workshops, écoles thématiques et mini-symposiums dans des conférences nationales et internationales	>10
	Expertise de projets (ANR, Région, …) et comités de suivi individuels de thèse	> 10
	Culture scientifique, technique et industrielle	8

Prix ATOS-Joseph Fourier
Les avancées des travaux que j'ai pu mener ont été récompensées avec le prix Atos – Joseph Fourier dans la catégorie simulation numérique, calcul intensif, le 2 juillet 2019. J'ai été co-lauréate avec Hugues Digonnet et Elie Hachem. Ce prix récompense des chercheurs du monde entier dans le domaine de la simulation numérique, le calcul scientifique et l'intelligence artificielle.

Activités éditoriales (expertises, responsabilités de collections...) ;

2010-2018	Rapporteur de projets pour l'ANR (programmes et défis MatEtPro, Matériaux et Procédés Innovants, Générique).
2020	Membre d'un comité d'évaluation HCERES Vague B (2020)
2020	**Auditeur** de projets collaboratifs Région Grand Est
2023	**Auditeur** du colloque Institut Mines Télécom sur la « Modélisation, contrôle et optimisation des procédés : de la donnée au jumeau numérique »
2025	**Auditeur** du programme « Futur, Ruptures & Impact » de l'Institut Mines Télécom
2020	Membre d'un comité d'évaluation HCERES Vague B (2020)
2020	Expertise de projets collaboratifs Région Grand Est

Diffusion du savoir (vulgarisation), responsabilités et activités au sein de sociétés savantes ou associations

01/2017 – 06/2024	**Présidente** de la Commission thématique **Matériau Numérique, SF2M**
07-2024 – aujourd'hui	**Bureau** de la Commission thématique **Matériau Numérique, SF2M**

Participation à un réseau de recherche

2015 - 2023	**Responsable scientifique**, pour l'Institut de Calcul Intensif, sur 2 Groupements de Recherche (GdR) : **GdR CNRS 3671 MIC** (Mise en Forme des Composites) ; **GdR CNRS 3542 MECAFIB.**
01/2017 – 01/2020	**Vice-Présidente** réseau **BuX** (Bull eXtreme Computing Group)
2018 – aujourd'hui	**Membre** du réseau / association **Naonedia** : Nantes Intelligence Artificielle
2018 – aujourd'hui	**Représentant ICI / GLiCID** pour le cluster de recherche NexT **FAME (Human Factors for Medical Technologies)**
2022 – aujourd-hui	**Représentant GLiCID** pour le cluster de recherche NexT **FAISTOS (Fostering Artificial Intelligence in industrial Systems and TechnOlogieS)**

4. Responsabilités collectives et d'intérêt général

Depuis 2017, j'ai occupé divers postes de direction et d'animation de structures de recherche, notamment en dirigeant l'Institut de Calcul Intensif et en étant directeur adjoint de l'UAR GLiCID, ayant un rôle central dans la gestion des infrastructures de calcul. Depuis 2020, j'ai également co-créé et je co-dirige le BBA Data, IA et Management, un programme Bac+4 novateur entre Centrale Nantes, Audencia et Centrale Casablanca. Mon implication couvre la direction pédagogique, administrative et l'accréditation du programme. Simultanément, je fais partie de plusieurs instances stratégiques de gouvernance universitaire. Mon activité se situe à la confluence de la recherche, de la formation et de l'engagement institutionnel.

Direction / direction-adjointe de structures de recherche	3
Direction de programmes de formation	1
Participation ***actuelle*** aux instances des établissements	5

Direction de structures de recherche (UMR, EA, SFR, ERT, plateformes ...)

09/2017 – 02/2022	**Direction** de l'Institut de Calcul Intensif (EA 7471), École Centrale de Nantes
03/2022 – aujourd'hui	**Directeur-adjoint** de l'Unité d'Appui à la Recherche Groupement Ligérien pour le Calcul Intensif et Distribué (GLiCID), École Centrale de Nantes

Pilotage de formations

09/2020 – aujourd'hui	**Directrice du BBA Data, IA et Management (ex-BBA Big Data et Management),** École Centrale de Nantes

Participation au conseils centraux

2025 – aujourd'hui	Membre élu du **Conseil d'Administration de l'École Centrale de Nantes**
2022 – aujourd'hui	Membre élu du **Conseil Académique de Nantes Université**
2025 – aujourd'hui	Vice-Présidente de la **Section Disciplinaire** à l'égard des Enseignants-Chercheurs de l'École Centrale de Nantes
2024 - aujourd'hui	Membre de la **Conférence du Développement Durable de Nantes Université**
2019 – 2025	Membre nommé de la **Commission Consultative Paritaires des Agents Non Titulaires (CCP-ANT)** de l'Ecole Centrale de Nantes

Participations à des instances nationales - CNU, CNRS, conseils des établissements publics, etc. - ou internationales

2020 – aujourd'hui	Membre extérieur du **Conseil Scientifique d'Oniris,** École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique
2021 – 2024	Membre extérieur du **Conseil de la Recherche de l'École Centrale de Casablanca**

Responsabilités exercées dans les agences nationales (HCERES, ANR, ...) ;

2020	Membre d'un comité d'évaluation HCERES Vague B (2020)